

Olimpiade Sains Nasional Bidang Matematika SMA/MA
Seleksi Tingkat Kota/ Kabupaten
Tahun 2014

1. Garis berat AD pada segitiga ABC memotong garis berat CF di titik P , serta perpanjangan BP memotong AC di E . Jika diketahui segitiga ABC lancip dan $AB = 6$, maka panjang DE adalah ...
2. Diberikan tiga bilangan bulat positif berurutan. Jika bilangan pertama tetap, bilangan kedua ditambah 10 dan bilangan ketiga ditambah bilangan prima, maka ketiga bilangan ini membentuk deret ukur. Bilangan ketiga dari bilangan bulat berurutan adalah ...
3. Misalkan a, b adalah bilangan riil sedemikian sehingga $a + b = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 6$. Nilai dari $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1980$ adalah ...
4. Nilai dari $\frac{1}{2015!} + \sum_{k=1}^{2014} \frac{k}{(k+1)!}$ adalah ...
5. Untuk $0 < x < \pi$, nilai minimum dari $\frac{16 \sin^2 x + 9}{\sin x}$ adalah ...
6. Misalkan S adalah himpunan bilangan asli yang digitnya tidak berulang dan dipilih dari 1, 3, 5, 7. Jumlah digit satuan dari semua anggota S adalah ...
7. Misalkan $x, y, z > 1$ dan $w > 0$. Jika $\log_x w = 4, \log_y w = 5$ dan $\log_{xyz} w = 2$, maka nilai $\log_z w$ adalah ...
8. Terdapat tiga meja bundar yang identik. Setiap meja harus dapat ditempati minimal satu siswa. Banyaknya cara mendudukkan enam siswa pada meja-meja tersebut adalah ...
9. Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 1 satuan. Titik E dan F berturut-turut berada pada sisi BC dan CD sehingga AEF samasisi. Dibuat pula persegi yang melewati B yang sisi-sisinya sejajar dengan $ABCD$ dengan salah satu titik sudutnya berada pada ruas garis AE , namun bukan A dan bukan E . Jika panjang sisi persegi yang lebih kecil adalah $\frac{a - \sqrt{b}}{c}$ dengan a, b, c bilangan bulat positif dan b bukan kuadrat sempurna, maka nilai $a + b + c$ adalah ...
10. Suatu perusahaan permen memproduksi empat macam rasa permen. Permen dijual dalam bungkus, setiap bungkus berisi 10 permen dengan setiap rasa permen ada dalam bungkus. Banyaknya macam variasi isi bungkus permen adalah ...
11. Bilangan-bilangan 1111, 5276, 8251 dan 9441 bersisa sama jika dibagi N . Nilai N terbesar yang memiliki sifat tersebut adalah ...
12. Ada sebanyak $6!$ permutasi dari huruf-huruf OSNMAT. Jika semua permutasi tersebut diurutkan secara abjad dari A ke Z, maka OSNMAT pada urutan ke ...

13. Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki dengan panjang $AB = AC = 10$ cm. Titik D terletak pada garis AB sejauh 7 cm dari A dan E titik pada garis AC yang terletak sejauh 4 cm dari A . Dari A ditarik garis tinggi dan memotong BC di F . Jika bilangan rasional $\frac{a}{b}$ menyatakan perbandingan luas segi empat $ADFE$ terhadap luas segitiga ABC dalam bentuk yang paling sederhana, maka nilai $a + b$ adalah ...
14. Hasil kali semua akar real dari persamaan $2x^2 + 3x + 4 = 2\sqrt{2x^2 + 3x + 12}$ adalah ...
15. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 360$, $BC = 240$ dan $AC = 180$. Garis bagi dalam dan garis bagi luar dari $\angle CAB$ memotong BC dan perpanjangan BC berturut-turut di P dan Q . Jari-jari lingkaran yang melalui titik-titik A, P dan Q adalah ...
16. Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ yang didefinisikan pada himpunan bilangan real dengan $b \neq 0$. Jika $f(x)$ selalu positif, maka nilai terkecil yang mungkin untuk $\frac{a+c}{b}$ adalah ...
17. Semua pasangan bilangan prima (p, q) yang memenuhi persamaan

$$(7p - q)^2 = 2(p - 1)q^2$$

adalah ...

18. Diberikan segitiga ABC yang sisi-sisinya tidak sama panjang sehingga panjang garis berat AN dan BP berturut-turut 3 dan 6. Jika luas segitiga ABC adalah $3\sqrt{15}$, maka panjang garis berat ketiga CM adalah ...
19. Diketahui bahwa
- $$20! + 14!243290a0953b4931200$$
- Nilai a dan b adalah ...
20. Semua bilangan bulat n sehingga $n^4 - 51n^2 + 225$ merupakan bilangan prima adalah ...

Ditulis ulang oleh : Tutur Widodo

Apabila ada saran, kritik maupun masukan
silakan kirim via email ke

tutur.w87@gmail.com

Terima kasih.

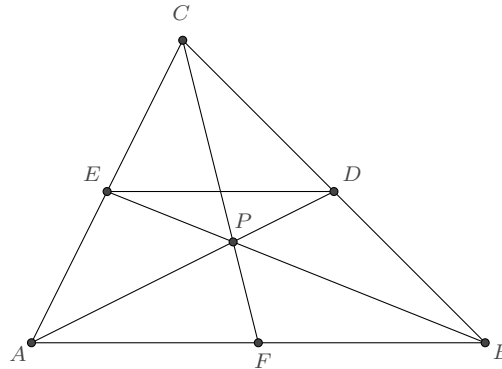
Website: www.pintarmatematika.net

Pembahasan Olimpiade Matematika SMA Tingkat Kabupaten

Tahun 2014

Oleh Tutur Widodo

1. Perhatikan gambar berikut!



Karena D dan E adalah titik tengah BC dan AC maka DE sejajar AB . Akibatnya $\triangle ABC$ sebangun dengan $\triangle CDE$. Oleh karena itu, $DE = \frac{1}{2} \times AB = 3$

2. Misal tiga bilangan bulat positif berurutan tersebut adalah $a, a + 1, a + 2$. Dari keterangan pada soal diperoleh, bilangan-bilangan $a, a + 11, a + 2 + p$ membentuk barisan geometri. Oleh karena itu berlaku,

$$\begin{aligned}(a + 11)^2 &= a(a + 2 + p) \\ a^2 + 22a + 121 &= a^2 + 2a + ap \\ a(p - 20) &= 121\end{aligned}$$

- Jika $a = 1$ maka $p - 20 = 121 \Leftrightarrow p = 141$ yang bukan prima
- Jika $a = 11$ maka $p - 20 = 11 \Leftrightarrow p = 31$
- Jika $a = 121$ maka $p - 20 = 1 \Leftrightarrow p = 21$ yang bukan prima.

Jadi diperoleh $a = 11$ dan $p = 31$, sehingga bilangan ketiga adalah 13.

3. Diketahui $a + b = 6$ dan

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 6 \Leftrightarrow \frac{a + b}{ab} = 6 \Leftrightarrow ab = 1$$

sehingga

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + 1980 = \frac{a^2 + b^2}{ab} + 1980 = \frac{(a + b)^2 - 2ab}{ab} + 1980 = 36 - 2 + 1980 = 2014$$

4. Perhatikan bahwa

$$\frac{k}{(k + 1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k + 1)!}$$

Oleh karena itu,

$$\sum_{k=1}^{2014} \frac{k}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{2015!}$$

Sehingga

$$\frac{1}{2015!} + \sum_{k=1}^{2014} \frac{k}{(k+1)!} = 1$$

5. Dengan AM-GM diperoleh

$$\frac{16 \sin^2 x + 9}{\sin x} \geq \frac{2\sqrt{16 \sin^2 x \cdot 9}}{\sin x} = \frac{24 \sin x}{\sin x} = 24$$

Kesamaan diperoleh ketika $\sin x = \frac{3}{4}$.

6. Misal jika 1 menjadi digit satuan maka bilangan yang dapat dibentuk ada :

- bilangan 1 digit ada 1
- bilangan 2 digit ada 3
- bilangan 3 digit ada 6
- bilangan 4 digit ada 6

Jadi, total ada 16 bilangan. Demikian pula untuk digit-digit yang lain.

Jadi jumlah seluruh digit satuan dari semua anggota S adalah $16 \times (1 + 3 + 5 + 7) = 16 \times 16 = 256$

7. Kita ketahui

$$w = x^4, \quad w = y^5 \quad \text{dan} \quad w = (xyz)^2$$

akibatnya

$$\begin{aligned} w^{10} &= (xyz)^{20} \\ w^5 \cdot w^4 \cdot w &= x^{20} y^{20} z^{20} \\ x^{20} y^{20} w &= x^{20} y^{20} z^{20} \\ w &= z^{20} \end{aligned}$$

sehingga $z \log w = 20$.

8. Ada tiga kemungkinan pengaturan kursi untuk ketiga meja tersebut:

(a) 1 kursi, 1 kursi dan 4 kursi.

Banyaknya cara duduk untuk posisi seperti ini ada $C_2^6 \times 3! = 90$

(b) 1 kursi, 2 kursi dan 3 kursi.

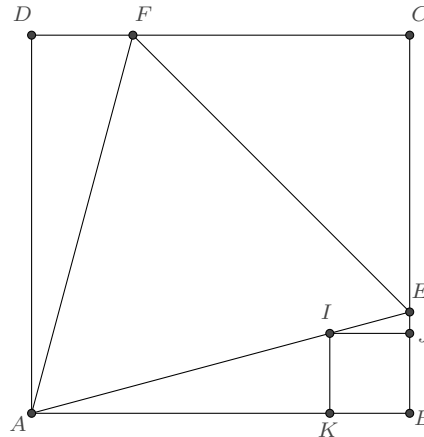
Banyaknya cara duduk untuk posisi seperti ini ada $C_1^6 \times C_2^5 \times 2! = 120$

(c) 2 kursi, 2 kursi dan 2 kursi.

Banyaknya cara duduk untuk posisi seperti ini ada $\frac{C_2^6 \times C_2^4 \times C_2^2}{3!} = 15$

Jadi, total cara mendudukkan keenam siswa tersebut adalah $90 + 120 + 15 = 225$.

9. Perhatikan gambar berikut!



$\triangle AEF$ adalah segitiga samasisi, sehingga $\angle BAE = 15^\circ$. Mengingat $AB = 1$ dan $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ maka $BE = 2 - \sqrt{3}$. Misal sisi persegi $BKIJ$ adalah s . Dengan memperhatikan bahwa $\triangle ABE$ sebangun dengan $\triangle EIJ$ diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{1}{s} &= \frac{2 - \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3} - s} \\ s(2 - \sqrt{3}) &= 2 - \sqrt{3} - s \\ s &= \frac{2 - \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} \\ s &= \frac{3 - \sqrt{3}}{6}\end{aligned}$$

Jadi, nilai $a + b + c = 3 + 3 + 6 = 12$.

10. Misalkan x_i menyatakan banyaknya permen warna ke- i dalam bungkusannya. Jadi, permasalahan ekuivalen dengan mencari banyaknya solusi persamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$$

dengan $x_i \geq 1$.

Banyaknya solusi ada sebanyak $\frac{9!}{6!3!} = 84$.

11. Karena 1111, 5276, 8251 dan 9441 bersisa sama jika dibagi N maka N membagi setiap selisih antara dua bilangan tersebut. Artinya 4165, 7140, 8330, 2975 dan 1190 habis dibagi N . Sehingga nilai N terbesar adalah $FPB(4165, 7140, 8330, 2975, 1190) = 595$.

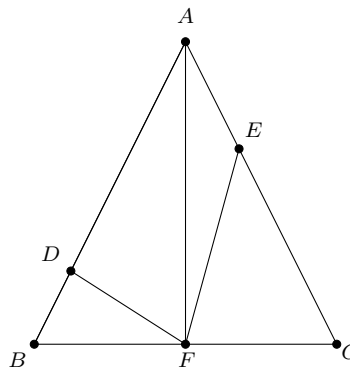
12. Urutan alfabetis dari OSNMAT adalah A, M, N, O, S, T. Jadi diperoleh

- Banyak susunan yang diawali huruf A ada sebanyak $5! = 120$
- Banyak susunan yang diawali huruf M ada sebanyak $5! = 120$

- Banyak susunan yang diawali huruf N ada sebanyak $5! = 120$
- Banyak susunan yang diawali huruf O ada sebanyak :
 - (a) Banyak susunan yang diawali huruf OA ada sebanyak $4! = 24$
 - (b) Banyak susunan yang diawali huruf OM ada sebanyak $4! = 24$
 - (c) Banyak susunan yang diawali huruf ON ada sebanyak $4! = 24$
 - (d) Banyak susunan yang diawali huruf OS ada sebanyak :
 - Banyak susunan yang diawali huruf OSA ada sebanyak $3! = 6$
 - Banyak susunan yang diawali huruf OSM ada sebanyak $3! = 6$
 - Banyak susunan yang diawali huruf OSN yaitu OSNAMT, OSNATM, OSN-MAT

Jadi, kata OSNMAT ada di urutan $3 \times 120 + 3 \times 24 + 2 \times 6 + 3 = 447$

13. Perhatikan gambar berikut!



Misal luas $\triangle ABC$ adalah L . Diperoleh

$$\text{Luas } \triangle ADF = \frac{7}{10} \times \text{Luas } \triangle ABF = \frac{7}{10} \times \frac{1}{2} \times \text{Luas } \triangle ABC = \frac{7}{20}L$$

dan

$$\text{Luas } \triangle AEF = \frac{4}{10} \times \text{Luas } \triangle ACF = \frac{4}{10} \times \frac{1}{2} \times \text{Luas } \triangle ABC = \frac{4}{20}L$$

Sehingga

$$\text{Luas segiempat } ADFE = \text{Luas } \triangle ADF + \text{Luas } \triangle AEF = \frac{11}{20}L$$

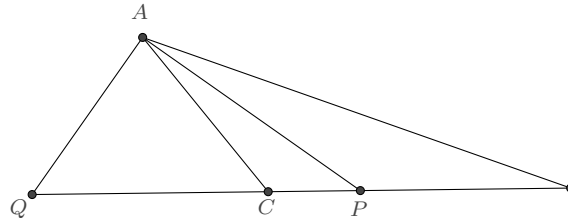
Jadi, $\frac{a}{b} = \frac{11}{20} \Rightarrow a + b = 31$.

14. Misal $2x^2 + 3x + 12 = a$ maka diperoleh

$$\begin{aligned} 2x^2 + 3x + 4 &= 2\sqrt{2x^2 + 3x + 12} \\ a - 8 &= 2\sqrt{a} \\ a^2 - 16a + 64 &= 4a \\ a^2 - 20a + 64 &= 0 \\ (a - 4)(a - 16) &= 0 \\ (2x^2 + 3x + 8)(2x^2 + 3x - 4) &= 0 \end{aligned}$$

Karena $2x^2 + 3x + 8 = 0$ tidak punya akar real maka diperoleh hasil kali akar-akar real dari persamaan $2x^2 + 3x + 4 = 2\sqrt{2x^2 + 3x + 12}$ sama dengan hasil kali akar-akar dari $2x^2 + 3x - 4 = 0$ yaitu -2

15. Perhatikan gambar berikut!



Perhatikan bahwa $\angle PAQ = 90^\circ$. Oleh karena itu panjang jari-jari lingkaran luar $\triangle PAQ$ sama dengan $\frac{1}{2}PQ$.

Dengan teorema garis bagi diperoleh,

$$\frac{PC}{PB} = \frac{AC}{AB} = \frac{180}{360} \Leftrightarrow PB = 2PC$$

Sehingga $PC = 80$ dan $PB = 160$.

Masih dengan bantuan teorema garis bagi diperoleh pula,

$$\frac{CQ}{QB} = \frac{AC}{AB} = \frac{180}{360} \Leftrightarrow QB = 2CQ$$

Hal ini berakibat $CQ = CB = 240$. Oleh karena itu $PQ = CQ + CP = 320$. Jadi, panjang jari-jari lingkaran luar $\triangle PAQ$ adalah 160.

16. Agar f selalu positif maka $a > 0$ dan diskriminan, $b^2 - 4ac < 0 \Leftrightarrow 4ac > b^2$. Sehingga diperoleh nilai c juga positif.

Misal $x = \frac{a+c}{b}$ maka

$$x^2 = \frac{(a+c)^2}{b^2} \geq \frac{(2\sqrt{ac})^2}{b^2} = \frac{4ac}{b^2} > \frac{b^2}{b^2} = 1$$

Jadi, $x^2 > 0 \Leftrightarrow x < -1$ atau $x > 1$.

Catatan : soal ini menurut saya cacat.

17. Dari persamaan

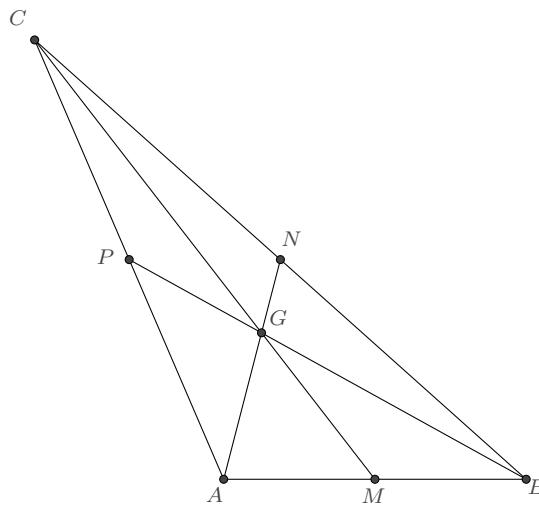
$$(7p - q)^2 = 2(p - 1)q^2$$

diperoleh q^2 membagi $(7p - q)^2$ yang berakibat q membagi $(7p - q)$. Ada dua kemungkinan :

- Jika $q = 7$ diperoleh $p = 3$
- Jika $q = p$ diperoleh $p = q = 19$

Jadi terdapat dua pasangan (p, q) yang memenuhi yaitu $(3, 7)$ dan $(19, 19)$

18. Perhatikan gambar berikut!



Misal G adalah titik berat. Maka diperoleh $AG = 2$ dan $BG = 4$. Misal pula $AB = c$. Karena luas $\triangle ABC = 3\sqrt{15}$ maka luas $\triangle ABG = \sqrt{15}$.

Berdasarkan rumus Heron untuk mencari luas segitiga didapat,

$$\begin{aligned} \text{Luas } \triangle ABG &= \sqrt{\left(\frac{c}{2} + 3\right) \left(\frac{c}{2} + 1\right) \left(\frac{c}{2} - 1\right) \left(3 - \frac{c}{2}\right)} \\ \sqrt{15} &= \sqrt{\left(\frac{c^2}{4} - 1\right) \left(9 - \frac{c^2}{4}\right)} \\ 15 &= \left(\frac{c^2}{4} - 1\right) \left(9 - \frac{c^2}{4}\right) \end{aligned}$$

Misal $\frac{c^2}{4} = t$ diperoleh

$$\begin{aligned} 15 &= (t - 1)(9 - t) \\ 15 &= 10t - 9 - t^2 \\ 0 &= t^2 - 10t + 24 \\ 0 &= (t - 4)(t - 6) \end{aligned}$$

- Jika $\frac{c^2}{4} = t = 4 \Rightarrow c = 4$. Berdasarkan teorema steward diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{AG^2 + BG^2}{2} &= GM^2 + \frac{1}{4}AB^2 \\ \frac{2^2 + 4^2}{2} &= GM^2 + \frac{1}{4}(4)^2 \\ GM &= \sqrt{6}\end{aligned}$$

Jadi, $CM = 3GM = 3\sqrt{6}$

- Jika $\frac{c^2}{4} = t = 6 \Rightarrow c = 2\sqrt{6}$. Berdasarkan teorema steward diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{AG^2 + BG^2}{2} &= GM^2 + \frac{1}{4}AB^2 \\ \frac{2^2 + 4^2}{2} &= GM^2 + \frac{1}{4}(2\sqrt{6})^2 \\ GM &= 2\end{aligned}$$

Akibatnya $CM = BP \Rightarrow AC = AB$, padahal pada keterangan di soal disebutkan ketiga sisi segitiga ABC berbeda. Jadi, pada kasus ini tidak mungkin.

Oleh karena itu panjang garis berat ketiga CM adalah $3\sqrt{6}$

19. Perhatikan

$$20! + 14! = 243290a0953b4931200$$

habis dibagi oleh $14!$ yang berarti habis dibagi 9 dan 11.

- Karena habis dibagi 9 maka $2+4+3+2+9+0+a+0+9+5+3+b+4+9+3+1+2+0+0 = 56 + a + b$ habis dibagi 9. Sehingga kemungkinan nilai $a + b$ yaitu 7 atau 16.
 - Karena habis dibagi 11 maka berakibat $(2 + 3 + 9 + a + 9 + 3 + 4 + 3 + 2 + 0) - (4 + 2 + 0 + 0 + 5 + b + 9 + 1 + 0) = 14 + a - b$ habis dibagi 11.
- (a) Jika $a + b = 7$ maka $14 + a - b = 21 - 2b$ agar $21 - 2b$ habis dibagi 11 maka $b = 5$ yang berakibat $a = 2$.
- (b) Jika $a + b = 16$ maka $14 + a - b = 30 - 2b$. Untuk kasus nilai b yang memenuhi adalah $b = 4$ akan tetapi akan berakibat $a = 12$ yang jelas tidak mungkin.

Jadi diperoleh $a = 2$ dan $b = 5$

20. Karena dalam soal n berpangkat genap, kita misalkan n adalah bilangan bulat positif. Perhatikan bahwa

$$n^4 - 51n^2 + 225 = (n^2 + 9n + 15)(n^2 - 9n + 15)$$

Jelas $n^2 + 9n + 15 > 1$ jadi haruslah $n^2 - 9n + 15 = 1 \Leftrightarrow n^2 - 9n + 14 = 0 \Leftrightarrow (n - 2)(n - 7) = 0$. Diperoleh dua kemungkinan yaitu $n = 2$ dan $n = 7$. Mudah dicek bahwa

keduanya memenuhi. Demikian pula dengan $n = -7$ dan $n = -2$.
Jadi ada empat nilai n yang memenuhi yaitu $\{-7, -2, 2, 7\}$

Disusun oleh : Tutur Widodo

Apabila ada saran, kritik maupun masukan
silakan kirim via email ke
tutur.w87@gmail.com

Terima kasih.

Website: www.pintarmatematika.net